Oral alternance
BUT GEII 2025-2026
Analyse et Rétrofits d'interfaces opérateur Schneider



NOEL Clément	**Étudiant GEII C4b, Promotion 2024-2026**
ROIRAND Maxime	Responsable Alternance, responsable de Projet INEO
GUCIK David	Tuteurs Universitaire, Maître des conférences à L'Université de Bordeaux

Sommaire :

0 - Sommaire

1 - Présentation entreprise, INEO Aquitaine

- INEO AQUITAINE
- Ma situation chez INEO AQUITAINE en tant qu'automaticien - alternant
- Evolution des taches durant mon alternance

2 - Projet présenté : Baie de test, MCO SSP

- Dimension de la baie
- Schema de principe reseaux

3 – Divers Problématiques rencontrées durant le projet « Baie de test MCO SSP »

- Difficulté : Installation ISO Windows
- Difficulté : Configuration Siemens
- Difficulté : Configuration Siemens – E/S
- Difficulté : Cable de connexion rack de test
- Récapitulatif des Difficultés
- Difficulté : Mise à jour de la supervision « Ignition »

4 - Mise en service et test de non-régression

- Mise service : Test de comparaison des fiches de test

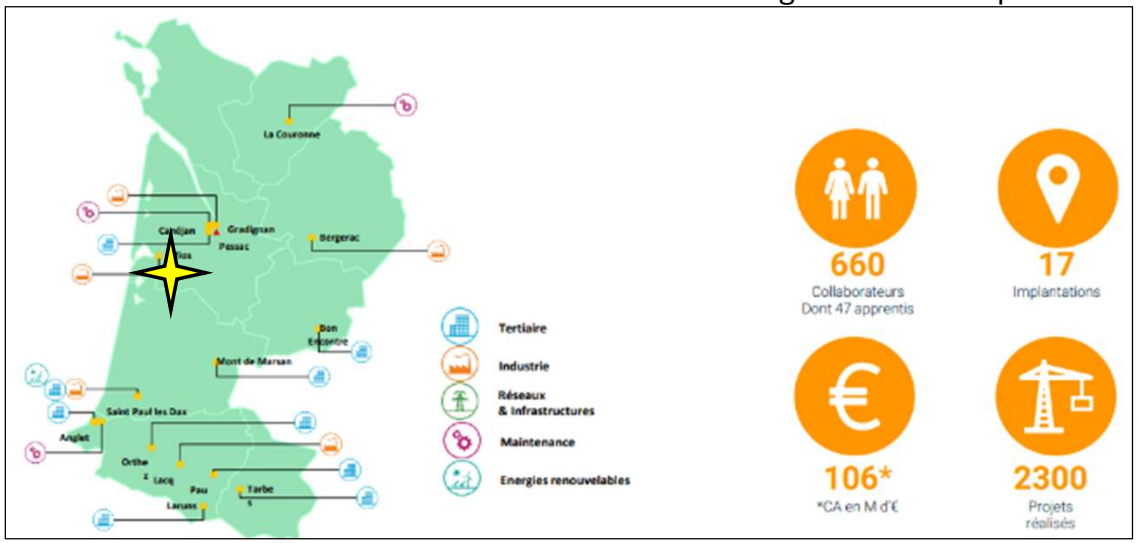
5 - Organisation et gestion de projet

- Organisation : Gestion des fichiers
- Organisation : Communication de projet
- Conclusion

1 – Présentation entreprise, INEO AQUITAINE

Ineo Aquitaine :

Carte des agences INEO Aquitaine





INEO Aquitaine est une entité faisant partie intégrante du groupe EQUANS

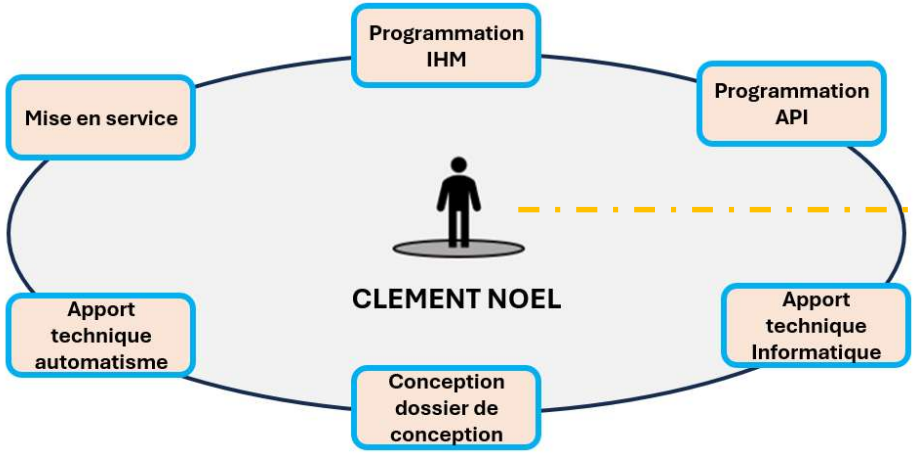
- Implantée à Mios, l'agence INEO Aquitaine, site MIOS est un Camp de vie/ bureau de travaux,
- implanté dans le but de centraliser l'étude et les réalisations d'un projet pour le compte d'un client.

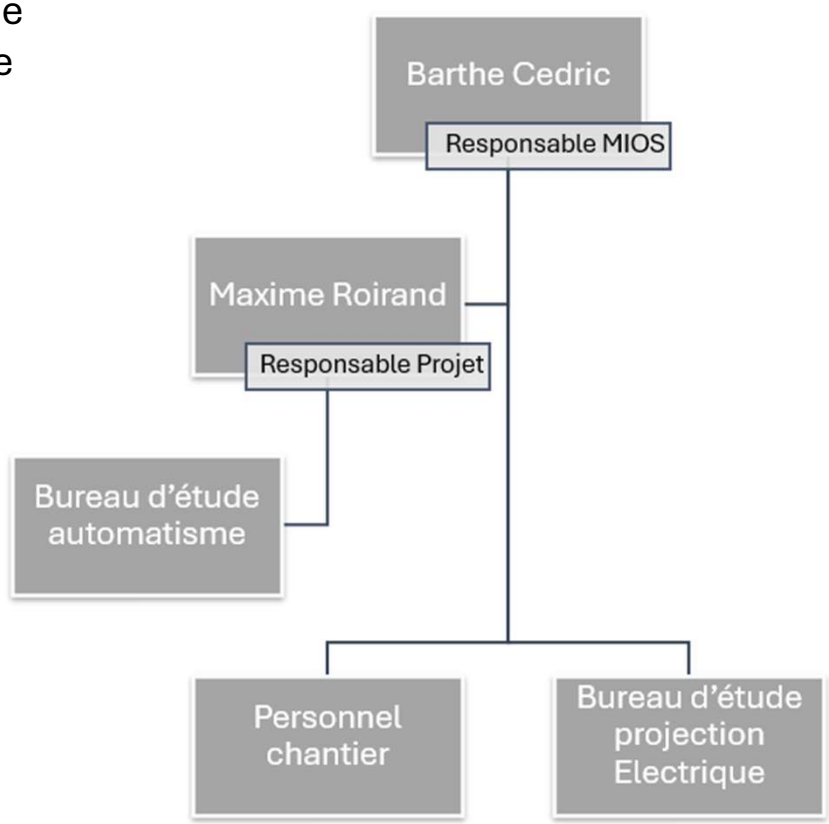
INEO UNE MARQUE DE EQUANS ›

- Automatismes
- Conception réalisation de schémas
- Conception 3D
- Supervision

Ma situation chez INEO AQUITAINE en tant qu'automaticien - alternant

- Alternant automaticien dans un bureau d'étude
- En relation avec les automaticiens et les électriciens
- Activités centrées sur la programmation d'interface homme machine de programmation d'api, d'écrit/ relecture de fiche d'essais, de cahier de conception et de la mise en service
- Ainsi que quelques activités plus du domaine informatique





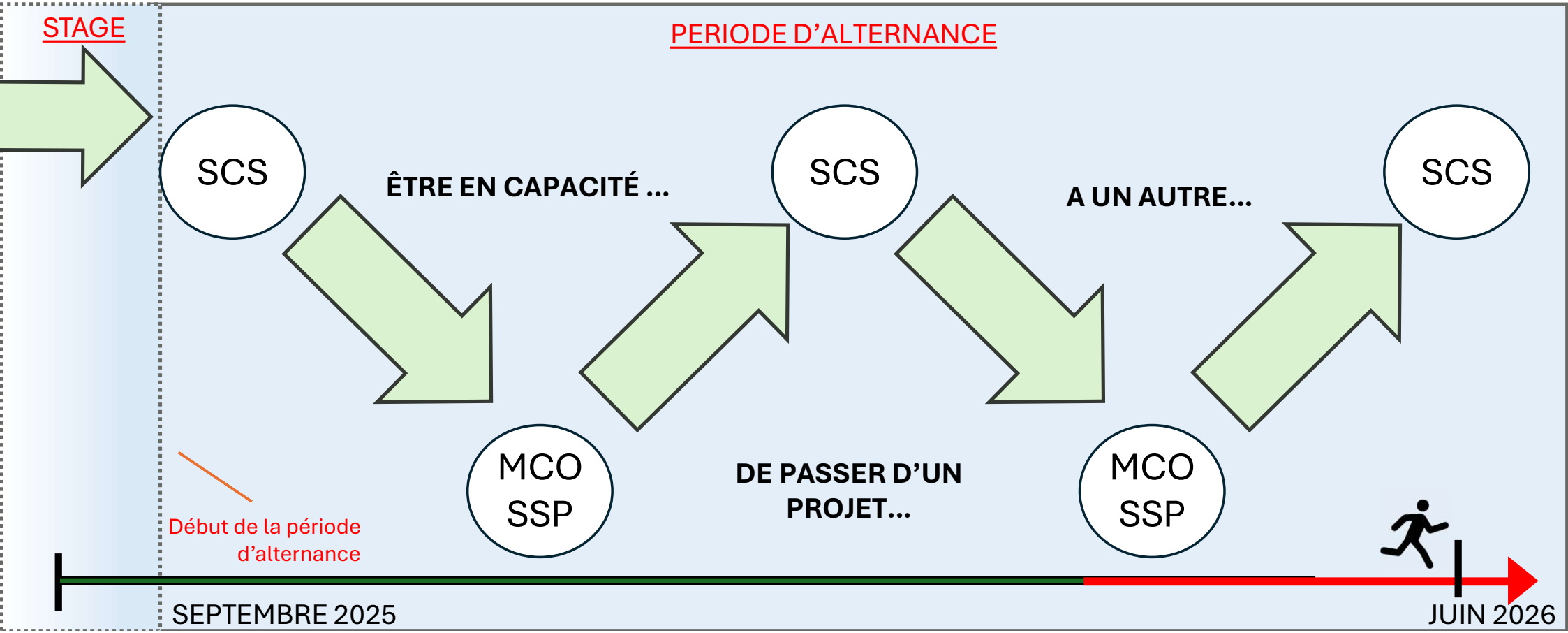
INEO
UNE MARQUE DE EQUANS

Evolution des taches durant mon alternance

geii Génie électrique et informatique industrielle / iut de BORDEAUX

Définition des abréviations :

MCO SSP	Projet de rétrofit d'une baie informatique
SCS	Projet de revamping des servitudes d'un système



2 – Projet présenté : Baie de test, MCO SSP

Dimension de la baie

- Le projet MCO SSP: est un rétrofit d'une baie informatique;
- La demande initiale du client étant de :
  - faire évoluer la baie avec du matériel plus récent
  - valider la non-régression du système.

Problématique :
Comment moderniser une baie de test informatique obsolète tout en garantissant la stricte non-régression du système ?

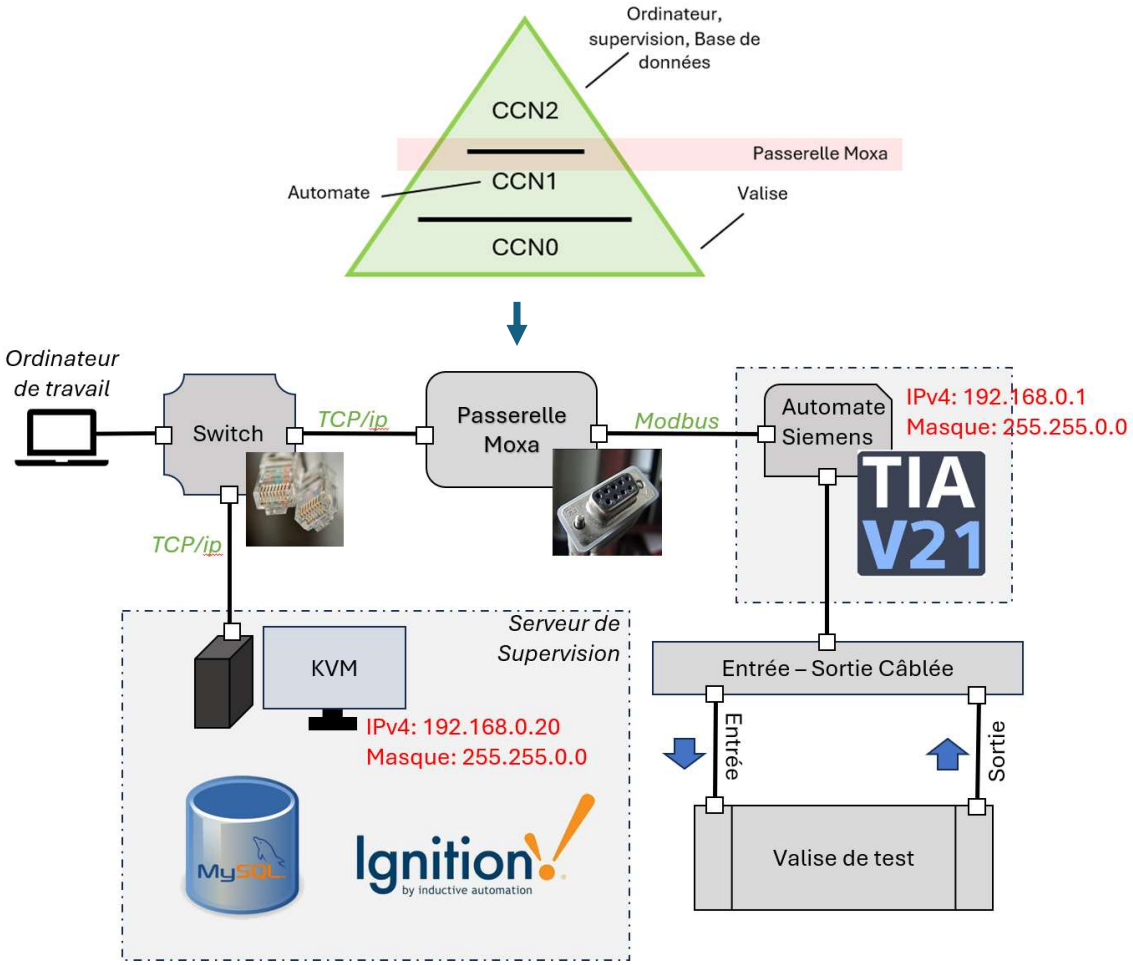


Présentation de la baie sur site

Schema de principe reseaux

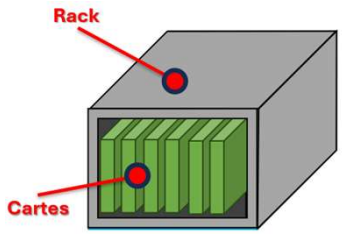
Ce schéma de principe illustre l'architecture réseau et fonctionnelle de la baie

Switch	Le switch réseau permet la communication avec les différents appareils du réseau.
Serveur de supervision	Il héberge la plateforme de supervision Ignition, et faire des back-ups des logs du système
Automate Siemens	L'automate gère les entrées sorties câblé et remonte les informations vers le serveur de supervision
Passerelle moxa	La passerelle permet de passer d'un réseau type a un autre
KVM	Le KVM permet de réaliser un clavier sorti déporté pour l'ordinateur de supervision

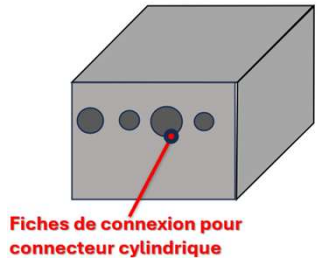


Dimension de la baie

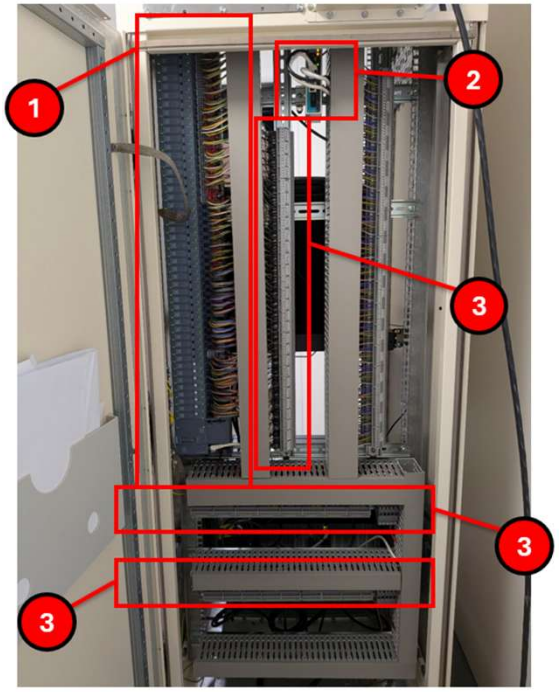
1	Automate Siemens ET 200SP
2	Switch (non configurée, laissée en auto)
3	Bornier d'entrée sortie de la baie, permet de connecter les câbles de connexion avec le rack test.
4	Passerelle Moxa
5	KVM
7	Serveur Windows et supervision
6	Encastrement disponible pour le rack de carte de test (non présent sur photo)



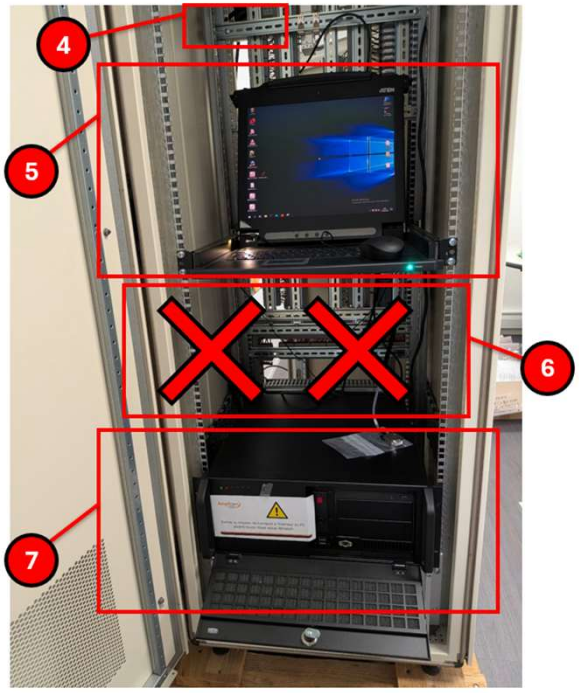
Vue de l'avant du rack de test de cartes



Vue de derrière du rack de test de cartes



Composition de la baie vue arrière

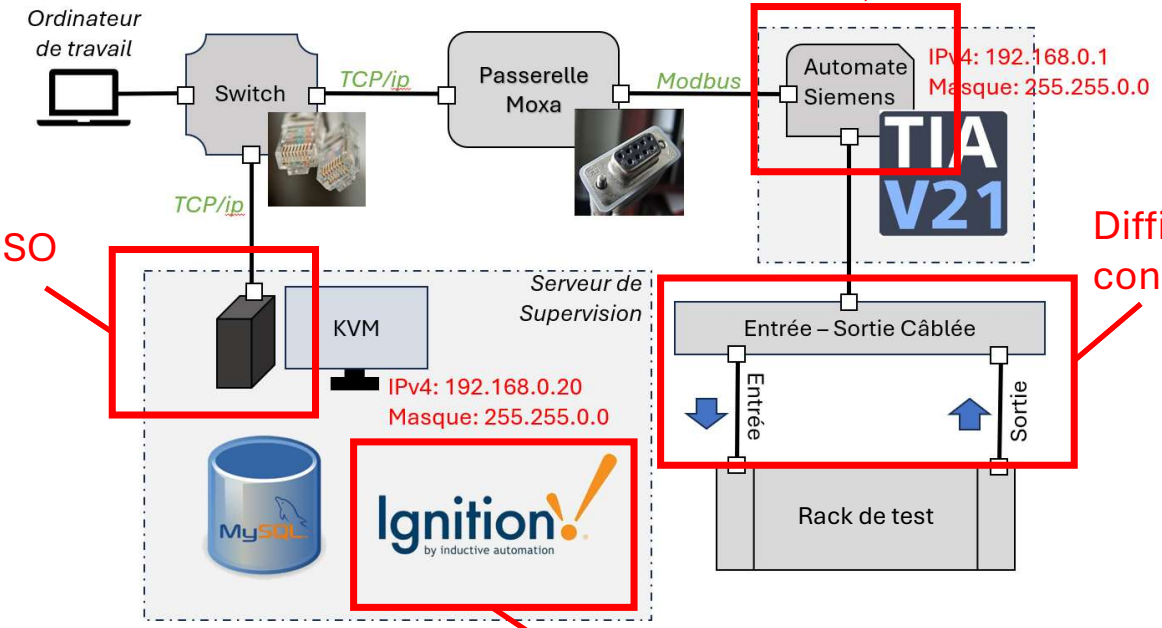


Composition de la baie vue avant

3 – Divers Problématiques rencontrées durant le projet « Baie de test MCO SSP »

Récapitulatif des Difficultés

Difficulté : Configuration Siemens



Difficulté : Installation de l'ISO Windows

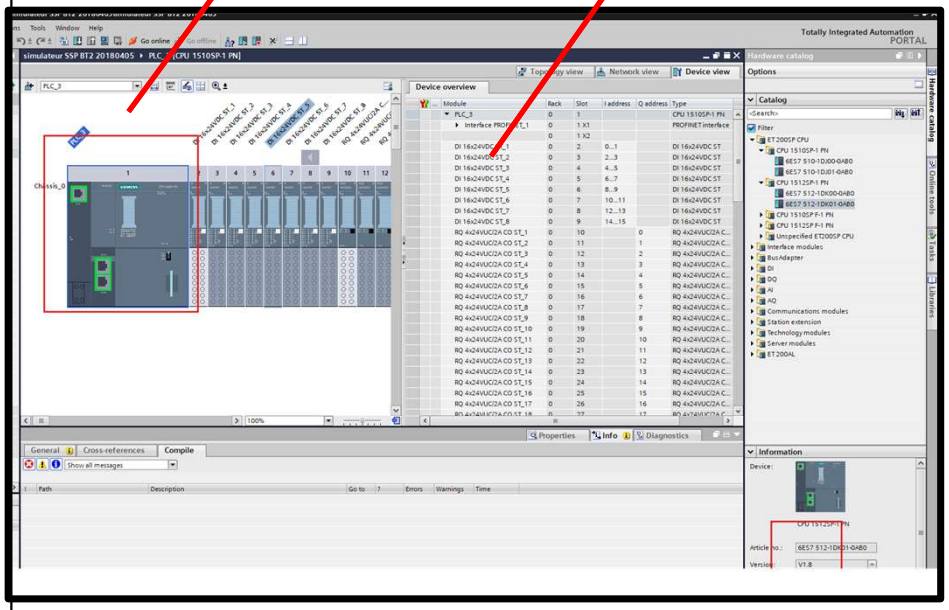
Difficulté : Câblage des connexions E/S

Difficulté : Mise en forme de la Supervision « Ignition »

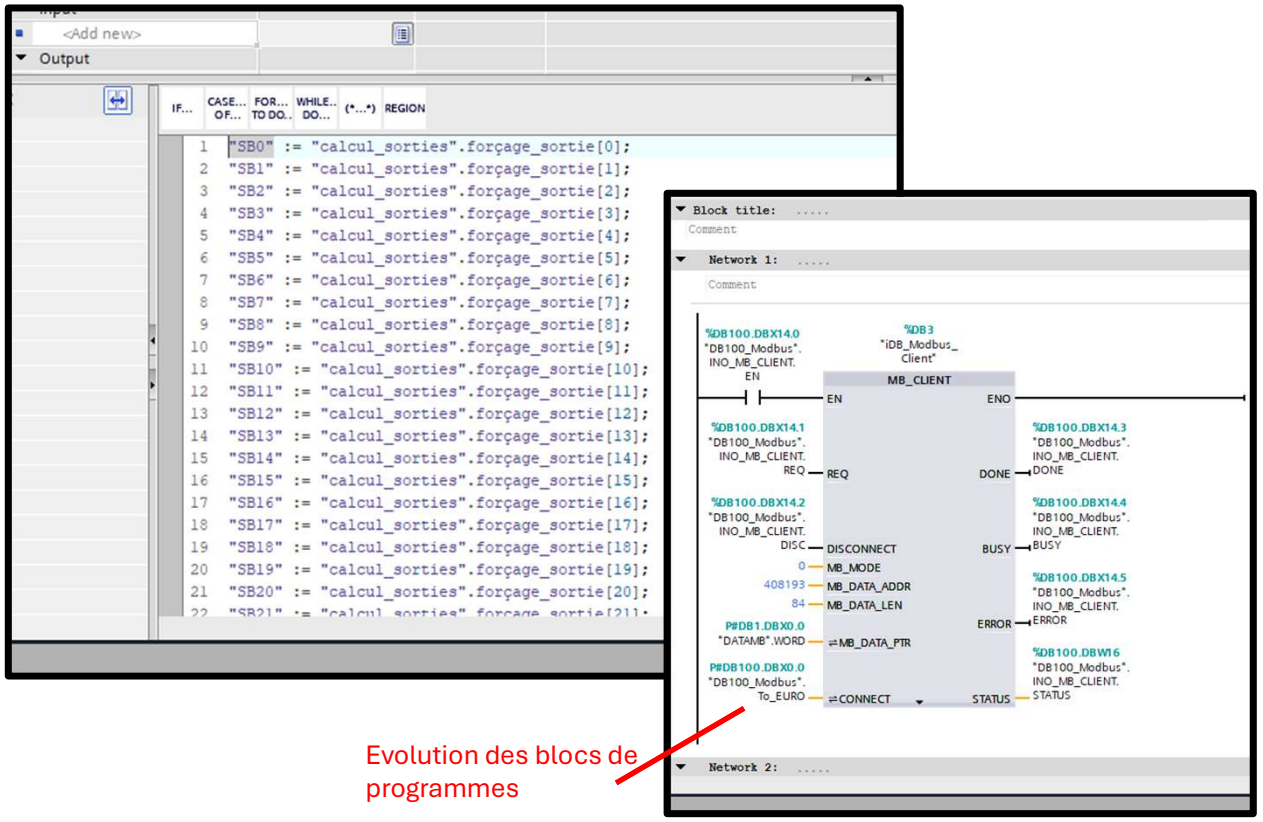
Difficulté : Configuration Siemens

Modification de la version de l'api

Evolution des versions des modules E/S



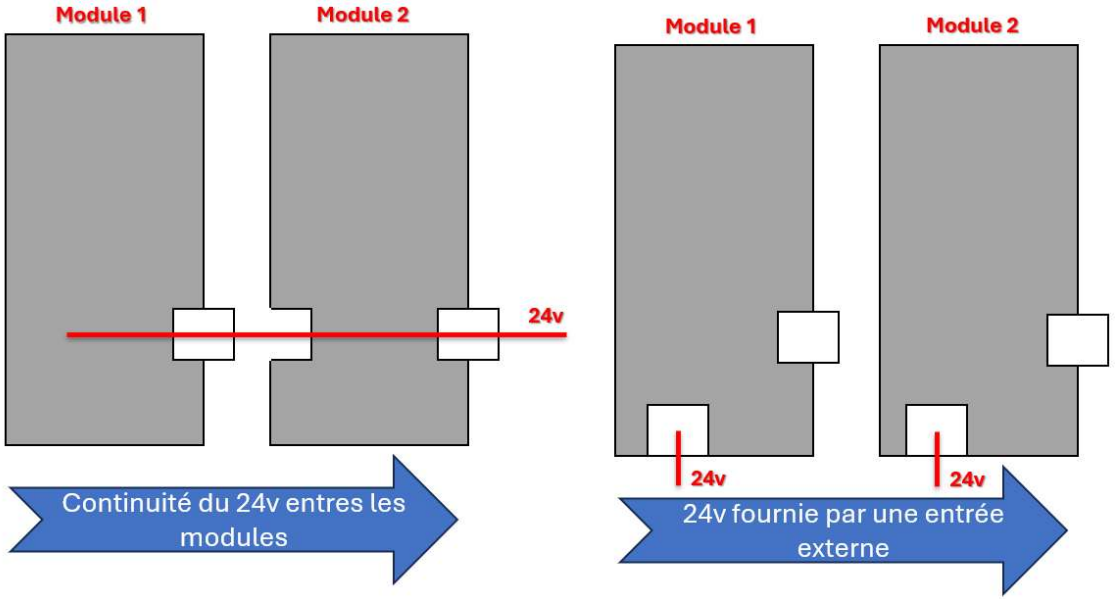
Configuration matérielle



Evolution des blocs de programmes

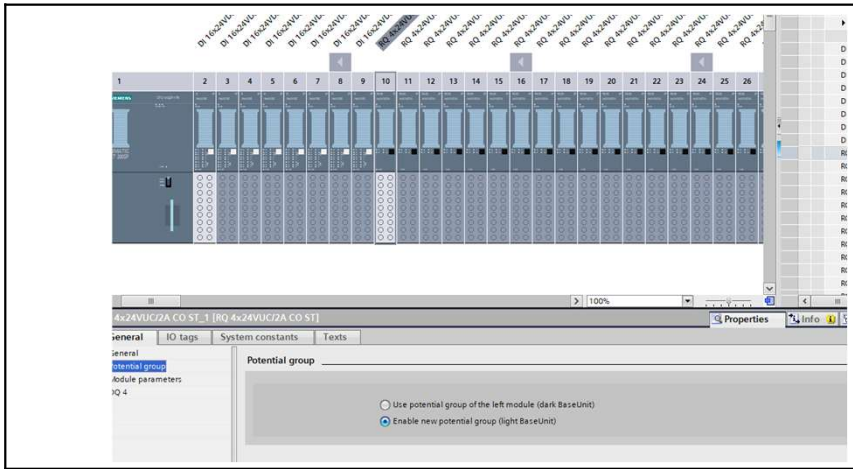
Configuration logicielle

Difficulté : Configuration Siemens – E/S

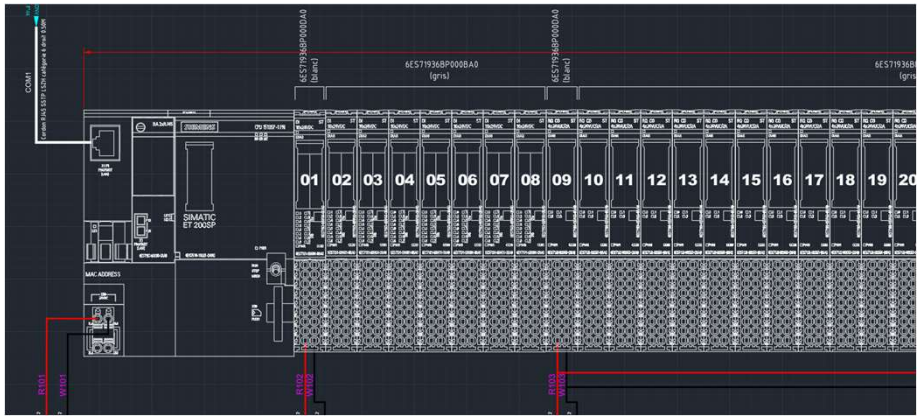


Le changement des module DI/DO ont eu deux impacts :
- Changement du type de câblage dû à deux types d'alimentation

Les Modules RQ 4x54vuc2a ont deux types :
- Une version qui implique une alimentation via une entrée externe de 24v
- Une version qui récupère son alimentation de fonctionnement par le biais du module précèdent sur le rack.

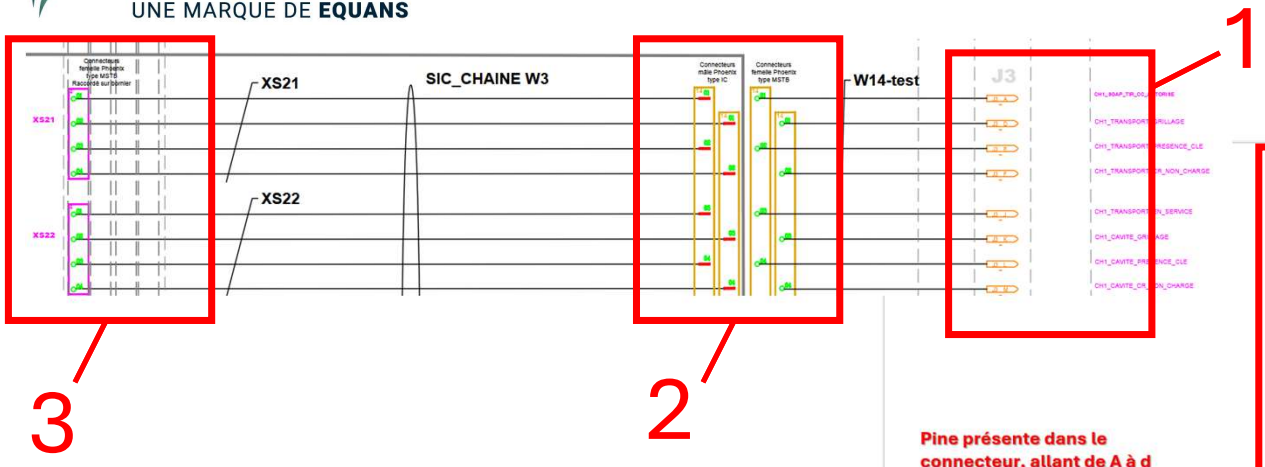


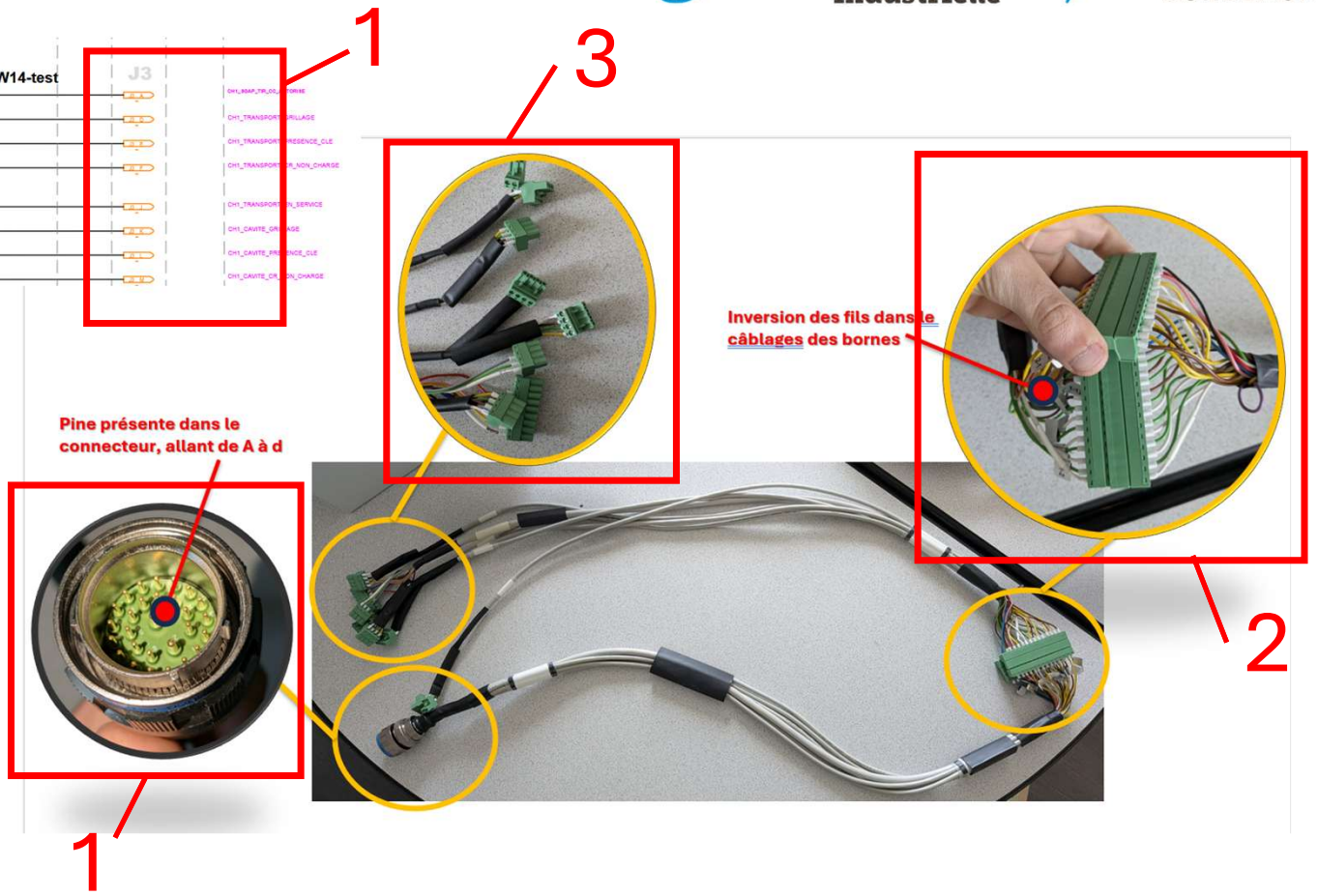
Choix configuration potentielle électrique des modules



Vue de schéma elec sur les deux types de connexion existante

Difficulté : Cable de connexion rack de test





Les fiches de connexion Phoenix Male/femelle (B) 15 entrées présent entre les deux pour lier les deux câbles ont eu des inversions de câblage pendant leurs fabrications.

4 – Mise en service et test de non-régression

Capture d'écran d'une page du document « mise en service et maintenance » du projet MCO SSP

- Un dossier de mise en service permet à l'operateur d'effectuer toutes les taches nécessaires pour mettre en fonctionnement de façon optimal le système.
- Il permet d'éviter d'éliminer au maximum les erreurs de manipulation humaine.



Figure 35: Sélection du type de rack dans la supervision

➢ Sélection du fichier de configuration aux tests
- Nom du fichier : TestCablage_SIC_R_20180524104737.txt
- Répertoires Ordinateur : *C :Users/MCO SSP\Documents\Test Câblage*
- Répertoires dossier projet : *2-Etudes\2-6 Logiciel\1_Supervision\Test Câblage*

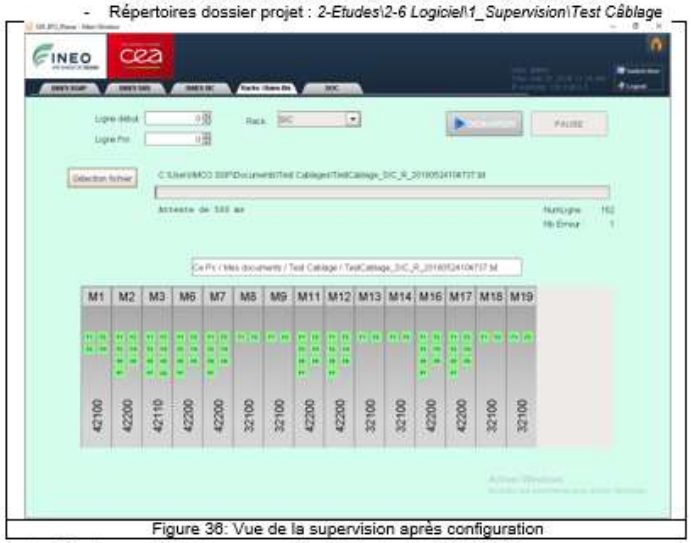
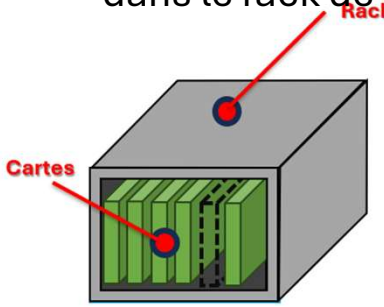


Figure 36: Vue de la supervision après configuration

➢ Pour lancer les tests, appuyer, 1* sur le bouton « DEMARRER »

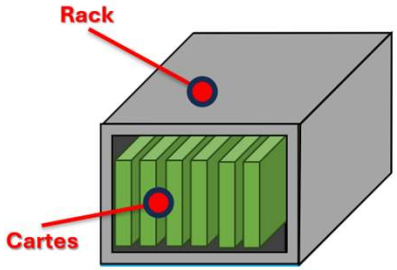
MACHINE SUR SITE (ACTUELLE)

- Un test avec une carte de non inséré dans le rack de test



Log généré

- Un test avec l'ensemble des cartes du rack de test



Log généré

COMPARAISON DES FEUILLES DES LOGS DE TEST

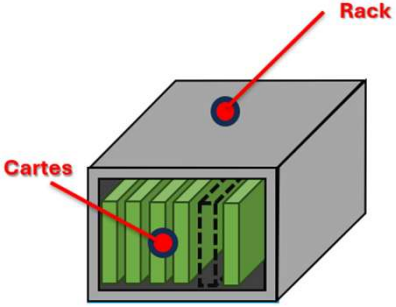
Objectif de comparaison :
0 différences = non régression

Objectif de comparaison :
0 différences = non régression

NOUVELLE MACHINE (NOUVEAUX COMPOSANTS)

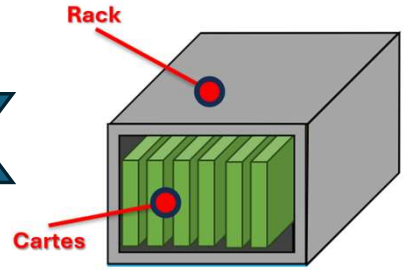
- Un test avec une carte de non inséré dans le rack de test

Log généré



- Un test avec l'ensemble des cartes du rack de test

Log généré



Mise service : Test de comparaison des fiches de test

Deux tests réalisés sont faits pendant la période effective pour réaliser les tests de non-régression

- Un test avec l'ensemble des cartes du rack de test
- Un test avec une carte de non inséré dans le rack de test

L'exercice étant de comparer les deux feuilles équivalentes de nos deux tests : « Test avec l'ensemble des cartes et « test avec une carte non insérer »

- L'intérêt d'avoir un test de type « non insérer » et de simuler un défaut sur le rack,



Deux cellules en surbrillances en comparaison avec la formule : =SI(C4<>A4;1;0)

	A	B	C	D	E	F
3						
4	<Config xmlns="urn:xml:ns:mibconf:base:1.0" version="1.0">		<Config xmlns="urn:xml:ns:mibconf:base:1.0" version="1.0">		0	
5	<Header>		<Header>		0	
6	<Variable name="productId">mcsesm08</Variable>		<Variable name="productId">mcsesm08</Variable>		0	
7	<Variable name="swMajorRelNum">10</Variable>		<Variable name="swMajorRelNum">10</Variable>		0	
8	<Variable name="swMinorRelNum">3</Variable>		<Variable name="swMinorRelNum">3</Variable>		0	
9	<Variable name="swBugfixRelNum">4</Variable>		<Variable name="swBugfixRelNum">5</Variable>		1	
10	</Header>		</Header>		0	
11	<MibData>		<MibData>		0	
12	<MIB name="SNMPv2-MIB">		<MIB name="SNMPv2-MIB">		0	
13	<Scalar name="system">		<Scalar name="system">		0	

Résultat de comparaison sur deux colonnes de tableur Excel (0 = identique ; 1 = Non identique)

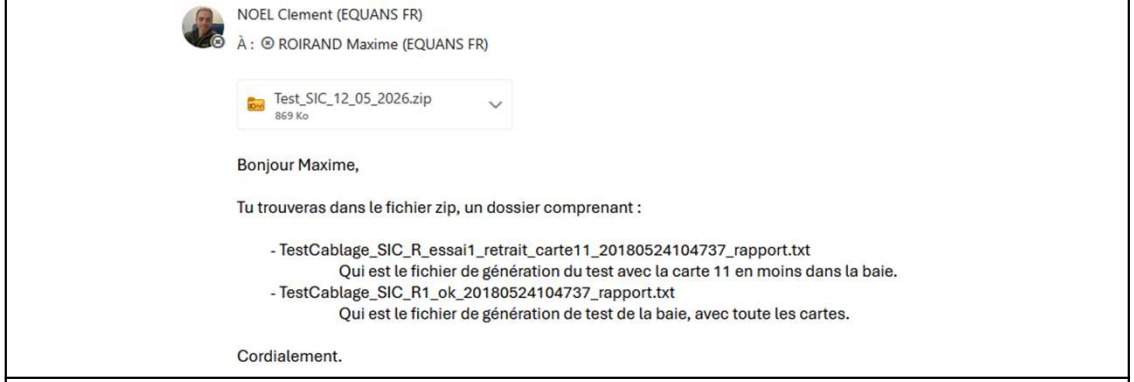
''Il est possible d'utiliser la fonction « filtre » de Excel, pour faire apparaitre les ligne uniquement avec les problèmes''

5 – Organisation et gestion de projet

Organisation : Gestion des fichiers

L'importance d'avoir un dossier de travail ranger et triée pour bien travailler
- Utilisation de numéros, pour trier les dossiers;
- Tous les documents sont bien ranger dans des sous dossiers.

L'importance de la communication
- Utilisation des moyens interne de communication entreprise
- « Reporting » constant des évolutions de projet, utile au N+1


NOEL Clement (EQUANS FR)
À : ROIRAND Maxime (EQUANS FR)

Test_SIC_12_05_2026.zip
869 Ko

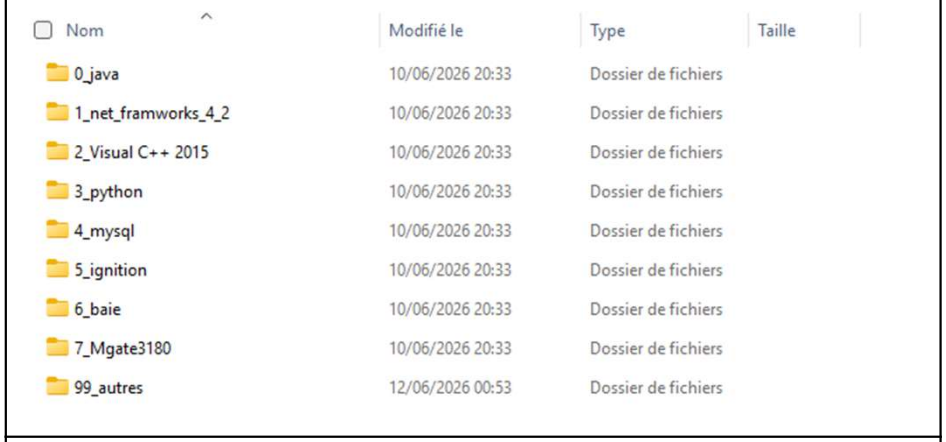
Bonjour Maxime,

Tu trouveras dans le fichier zip, un dossier comprenant :

- TestCablage_SIC_R_essai1_retrait_carte11_20180524104737_rapport.txt
  Qui est le fichier de génération du test avec la carte 11 en moins dans la baie.
- TestCablage_SIC_R1_ok_20180524104737_rapport.txt
  Qui est le fichier de génération de test de la baie, avec toute les cartes.

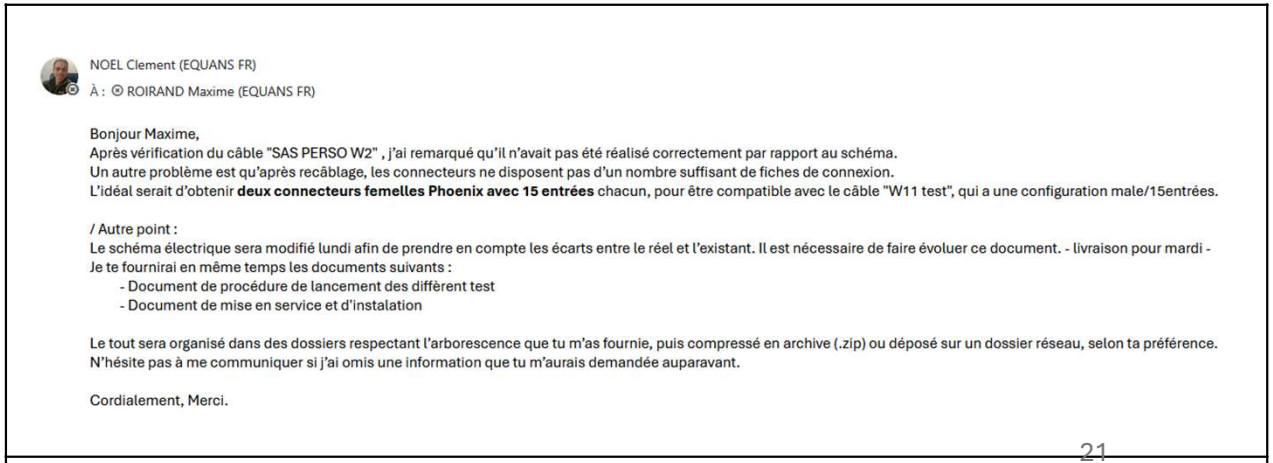
Cordialement.

Mail récapitulatif sur le retour des .txt généré par les tests rack



Nom	Modifié le	Type	Taille
0_java	10/06/2026 20:33	Dossier de fichiers	
1_net_framworks_4_2	10/06/2026 20:33	Dossier de fichiers	
2_Visual C++ 2015	10/06/2026 20:33	Dossier de fichiers	
3_python	10/06/2026 20:33	Dossier de fichiers	
4_mysql	10/06/2026 20:33	Dossier de fichiers	
5_ignition	10/06/2026 20:33	Dossier de fichiers	
6_baie	10/06/2026 20:33	Dossier de fichiers	
7_Mgate3180	10/06/2026 20:33	Dossier de fichiers	
99_autres	12/06/2026 00:53	Dossier de fichiers	

Sous - dossier de travail du projet MCO SSP


NOEL Clement (EQUANS FR)
À : ROIRAND Maxime (EQUANS FR)

Bonjour Maxime,
Après vérification du câble "SAS PERSO W2" , j'ai remarqué qu'il n'avait pas été réalisé correctement par rapport au schéma.
Un autre problème est qu'après recâblage, les connecteurs ne disposent pas d'un nombre suffisant de fiches de connexion.
L'idéal serait d'obtenir **deux connecteurs femelles Phoenix avec 15 entrées** chacun, pour être compatible avec le câble "W11 test", qui a une configuration male/15entrées.

/ Autre point :
Le schéma électrique sera modifié lundi afin de prendre en compte les écarts entre le réel et l'existant. Il est nécessaire de faire évoluer ce document. - livraison pour mardi -
Je te fournirai en même temps les documents suivants :
- Document de procédure de lancement des différent test
- Document de mise en service et d'instalation

Le tout sera organisé dans des dossiers respectant l'arborescence que tu m'as fournie, puis compressé en archive (.zip) ou déposé sur un dossier réseau, selon ta préférence.
N'hésite pas à me communiquer si j'ai omis une information que tu m'aurais demandée auparavant.

Cordialement, Merci.

21

Mail du au problème sur les connecteurs Phoenix

Conclusion

- Voici une version concise et claire en points pour une conclusion PowerPoint :
- Confrontation à des problématiques concrètes mobilisant mes compétences d'automaticien, notamment via le projet de rétrofit MCO SSP, développant une vision globale de l'ingénierie (diagnostic matériel à intégration logicielle).
- Montée en compétences technique : impact des changements matériels et logiciels sur la logique et le câblage d'armoires.
- Découverte de nouveaux environnements, notamment création d'interfaces sous Ignition avec rigueur graphique.
- Sensibilisation à l'importance du contrôle d'intégrité systématique avant déploiement, illustrée par l'analyse de fichiers corrompus (ISO Windows).

